

ChessSummon / Chess of Dark GDD

문서 버전 2.0 · 프로젝트 버전 0.8.0 · 최종 동기화 2026-09-16

구현 기준: src, server, electron, tests, package.json · 대상: Windows 포터블, 단일 HTML, Steam 후보

1. 한 줄 정의

5×5 보드에서 매 턴 얻는 마나로 체스 말을 왕 주변에 소환하고, 이동·포획·체크 압박을 조합해 상대 왕을 제거하거나 체크메이트하는 짧고 밀도 높은 다크 판타지 전술 게임.

2. 핵심 사용자와 플레이 상황

체스 퍼즐과 소환형 전략을 좋아하지만 긴 정통 체스보다 10~30분 안에 전술적 결론이 나는 플레이를 선호하는 PC 전략 게이머. 대표 페르소나는 29세 신유준이며, 핵심 기대는 말을 소환해 이동 경로와 공격선을 동시에 설계하는 두뇌전이다.

3. 문제 정의

소환은 이동·포획·체크와 동시에 이해해야 한다. 현재 가능한 행동, 행동 후 마나 변화, 체크 위협과 다음 선택을 한 화면에서 읽히게 하는 것이 최우선 UX 목표다.

4. 디자인 기둥

- 소환으로 바뀌는 전장: 마나와 소환 순서가 매 판 다른 전선을 만든다.
- 작은 보드의 높은 밀도: 한 칸이 공격선·왕 안전·소환 공간을 함께 바꾼다.
- 짧고 읽히는 수읽기: MOVE, CAPTURE, SUMMON, CHECK, WIN 단서를 행동 전에 보여준다.
- 반복 가능한 경쟁: 4단계 AI, 싱글 MMR, 서버 권위 PvP로 숙련도를 확인한다.

5. 핵심 루프

난이도/멀티 선택 → 초기 폰 배치 → 턴 시작·마나 획득 → 이동/포획 → 선택적 소환 → 턴 종료
→ 왕 제거/체크메이트 → 결과·MMR·업적 → 재대전.

6. 기본 전투 규칙

항목	현재 규칙
보드	5×5
턴 제한	양측 각각 180초
턴 마나	매 턴 +2, 최대 10
초기 배치	왕 1+폰 4. 쉬움·보통 자동, 어려움·매우 어려움 수동
소환 위치	자신의 왕 주변 빈 칸
반복 소환	같은 종류 재소환마다 비용 +2
승리	상대 왕 제거 또는 체크메이트. 서버·시간·연결 종료 판정 포함
피드백	소환·이동·포획·체크·마나·다음 선택을 HUD와 SFX로 표시

7. 말과 소환 경제

말	기본 비용	가치	조건	역할
폰	1	1	자유	공간·희생·전선
나이트	3	3	자유	기습·포크
비숍	3	3	자유	대각선 압박
룩	5	5	희생 요구	직선 장악
퀸	8	8	희생 요구	최고 화력
킹	-	100	초기 고정	소환 기준·패배 조건

8. 난이도와 AI

난이도	배치	특징	해금
쉬움	자동	튜토리얼 선택	기본
보통	자동	균형형	기본
어려움	수동	강한 탐색	기본
매우 어려움	수동	더 깊은 탐색	hard_win 업적

기본 탐색 깊이 3, AI 사고 연출 지연 600ms.

9. 튜토리얼과 전술 정보

쉬움에서 튜토리얼을 선택할 수 있다. 말 선택 → 이동 → 소환 버튼 → 소환 위치 → 체크 → 턴 종료 → 완료의 7단계다. 실전에서는 이동·포획·소환 후보와 POS/CAP/SUM/CHK/WIN 단서를 같은 화면에 표시한다.

10. 진행과 랭크

싱글 MMR: 기본 1000, 하한 800, 상한 1200, 승리 +12, 패배 -10. PvP에는 적용하지 않는다.

랭크	최소 MMR
Bronze	0
Silver	900
Gold	1100
Platinum	1300
Diamond	1500
Master	1750

11. 멀티플레이

WebSocket 큐가 두 플레이어를 매칭한다. 서버가 보드·턴·시계·행동·결과를 소유하고 불법 명령을 거부한다. 연결 종료는 물수패다. 로컬 JSON 랭크 저장소는 기본 1000점과 승패를 기록하며 Steam RANK_POINTS 어댑터로 전달할 수 있다. 대기 실패 시 랭크 기반 AI 대전 경로가 있다.

12. 업적과 Steam

Steam 브리지가 있으면 업적·통계·랭크 업로드·Steam ID·리더보드를 사용하고, 없으면 조용히 폴백한다. 첫 출시 업적 10개 이상, 통계 5개 이상, RANK_POINTS 정의가 구현됐다. 출시 완료에는 산출물·해시·6초 스모크·App ID·상점 자산·실클라이언트 QA가 필요하다.

13. 화면 흐름

화면	역할
Boot	자산 로딩
Menu	모드·난이도
Multiplayer Lobby	계정·큐·랭크·AI 대체
Placement	초기 폰 배치
Game + UI	보드·시계·마나·소환·피드백
Tutorial	단계별 강조
Result	승패·MMR·재대전

14. 시청각 방향

다크 네이비와 금색 프레임, 목재 보드, 전용 말 이미지로 다크 판타지 전술을 표현한다. Kenney CC0 기반 선택·이동·소환·포획·승패 SFX가 연결돼 있으며 체크메이트 전용 보드 공개와 왕 연출이 있다.

15. 저장과 호환

싱글 MMR·닉네임·업적 진행은 브라우저/Electron 저장 경로를 사용한다. Steam은 Electron IPC/preload 브리지로 호출한다. 채널은 desktop, steam, html, dev로 구분된다.

16. 배포 형태

대상	명령	상태
개발	<code>npm run dev</code>	구현
단일 HTML	<code>npm run build:html</code>	v0.8.0 존재
Windows 포터블	<code>npm run dist</code>	v0.8.0 존재
Steam	<code>npm run build:steam</code> , <code>npm run dist:steam</code>	구현
출시 검증	<code>npm run verify:steam-release</code>	자동 검사 구현

17. 구현 상태

영역	상태	근거
이동·포획·체크	구현·테스트	Board, MoveCalculator, CheckDetector
소환·반복 비용	구현·테스트	SummonSystem
4단계 AI	구현·테스트	AIController
튜토리얼·재도전	구현·테스트	TutorialReplayFlow
서버 권위 PvP	구현·테스트	pvpSession, multiplayerCore
Steam 어댑터	구현·테스트	SteamService
Steam 외부 등록·실기기 QA	미완료	App ID·상점·오버레이 필요

18. 검증 현황

2026-09-16 실제 실행: 35개 테스트 파일, 214개 테스트 전부 통과. 기본 빌드는 `npm run build`, 포터블은 `npm run dist`. 이번 문서 전용 변경에서는 버전과 실행파일을 올리지 않는다.

19. 알려진 리스크

- 450×800 UI의 작은 글자·긴 한글 가독성.
- HTML과 Steam 채널의 기능 차이 안내.
- 공개 PvP 서버 운영·장애·부정행위 대응.

- Steam App ID·상점 자산·트레일러·오버레이 QA.
- 과거 기획서 일부의 인코딩 손상.

20. 다음 개발 우선순위

1. 실화면 UX QA와 겹침·가독성 수정.
2. Steam 출시 체크 해소.
3. 튜토리얼 완료율·첫 승리·재대전율 수집.
4. PvP 배포·로그·시즌 운영 기준 수립.

21. 성공 기준

지표	목표
첫 튜토리얼 완료율	60% 이상
첫 대국 완료율	70% 이상
행동 이해도	80% 이상
첫 세션 재대전율	40% 이상
자동 테스트	100% 통과